

Прогноз расходов 2 016 муниципалитетов и ранние сигналы структурных сдвигов

–31%

MAE к Prophet, 1 мес.

–28%

3 мес.

–37%

6 мес.

–47%

12 мес.

Независимый тест: июль–декабрь 2024, 12 096 рядов (МО × 6 категорий). Выбор заморожен до открытия теста.

Данные: СберИндекс (CC BY-SA 4.0). Протокол «конкурсный»: официальные правила организатора мне неизвестны.

Данные и задача

- **Цель:** безналичные расходы на жителя, руб./мес. — 2 016 МО × 6 категорий × 24 месяца (2023–2024)
- **Горизонты:** 1, 3, 6, 12 месяцев; метрика — MAE в рублях, R^2 , интервалы
- **Проблема:** по МО всего 6–23 месяца истории — сезонность и рост по ряду не оценить
- **Решение:** национальные ряды с 2018 г. (сезонность, темп роста) + уровень МО + небольшая поправка
- **Дополнительно:** недельные ряды, решения ЦБ, реестр событий, справочник МО, индекс доступности рынков

Из 13 140 рядов в панель вошли 12 096 полных: крупные города, не прошедшие порог качества СберИндекса, отсутствуют.

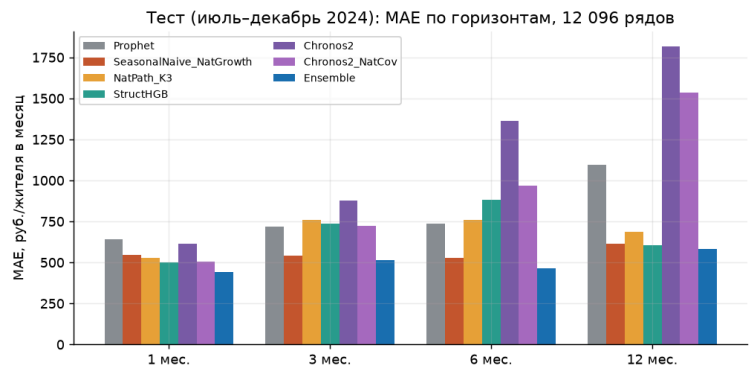
Методология одним взглядом

1. **Уровень МО** = среднее трёх последних месяцев, очищенное от реального национального изменения
2. **Национальный путь** до цели = сезонность прошлого года $\times$ темп роста (только данные $\leq$ origin)
3. **GBM по остатку** (импульсы относительно страны, регион, шум), сжатый и без экстраполяции за обученный горизонт
4. **Ансамбль** с Prophet и локальной сезонностью; веса — минимум MAE на validation
5. **Интервалы** — split-conformal

Защита от утечек

- признаки и метки $\leq$ origin (юнит-тесты)
- выбор $\rightarrow$ заморозка $\rightarrow$ однократный показ теста
- национальные данные после origin не используются
- bootstrap по МО и по месяцам

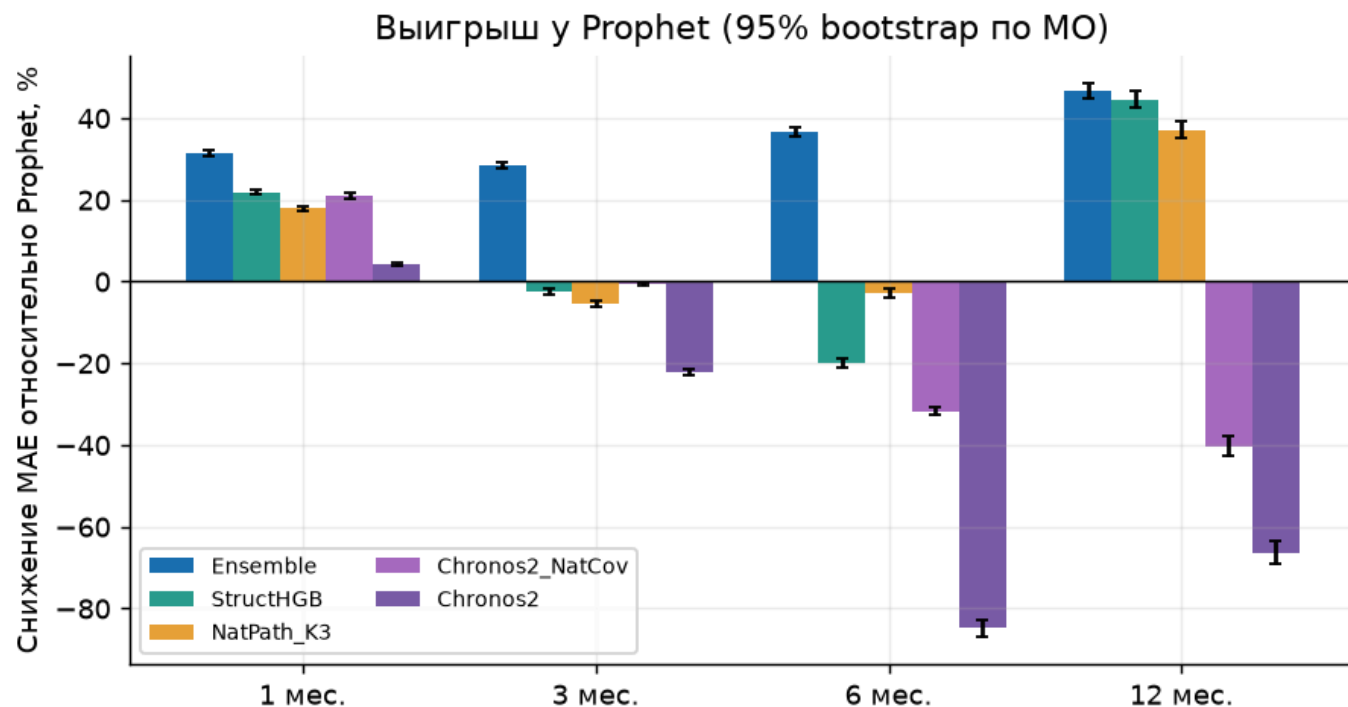
Лидерборд на тесте (MAE, руб./жителя)



Модель	MAE h=1	MAE h=3	MAE h=6	MAE h=12	Среднее
Ensemble	440	514	466	583	501
SeasonalNaive_NatGrowth	547	543	529	612	558
NatPath_K1	403	724	873	612	653
StructHGB	500	736	883	606	681
NatPath_K3	526	758	757	687	682
Prophet	640	719	736	1093	797

R² по изменению: ансамбль 0.73, Prophet 0.16 (среднее по h).

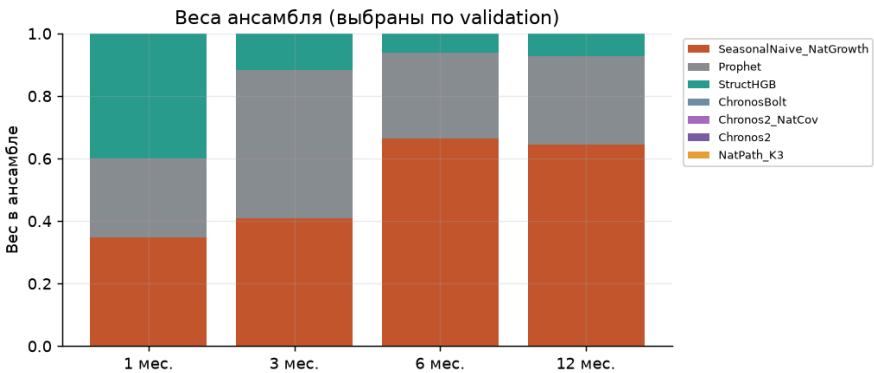
Выигрыш у Prophet статистически устойчив



- 95% bootstrap по МО исключает ноль на всех горизонтах
- Bootstrap по 6 целевым месяцам (общий шок месяца) тоже исключает ноль для ансамбля
- Одиночные модели нестабильны: структурная GBM и NatPath выигрывают на $h=1$ и $h=12$, но не на $h=3-6$
- Слабое место — «Маркетплейсы»: ансамбль не лучше Prophet

Откуда выигрыш: национальная информация

Вариант	MAE, ср. по h
Локальный уровень	1012
+ GBM без национальных данных	884
Национальный путь (NatPath)	682
NatPath + остаточный GBM	681
Ансамбль	501
Prophet	797



Нелинейная модель по МО добавляет мало; главное — сезонность и рост из национальных рядов.

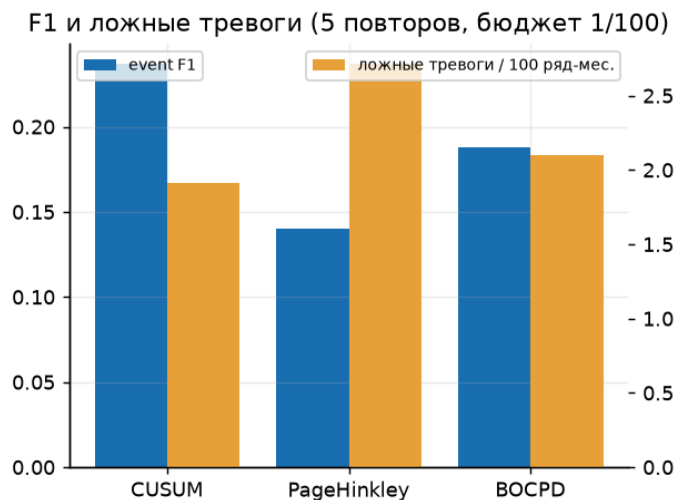
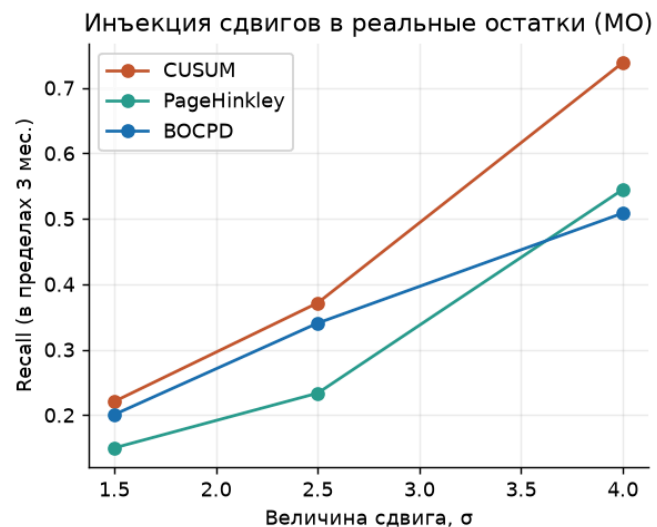
Фундаментальные модели zero-shot

- Chronos-Bolt-small, Chronos-2, Chronos-2 + национальный путь как ковариата
- Ревизии чекпойнтов зафиксированы; контекст — только история $\leq$ origin
- На 6–23 точках **хуже Prophet** на $h \geq 3$; ковариата заметно помогает Chronos-2 ($h=1$: 506 против 613)
- Вес в ансамбле — 0

TimesFM-2.5 (200M) на подвыборке 200 МО: MAE 549/786/1245/1630; Prophet на тех же рядах 622/695/709/1078.

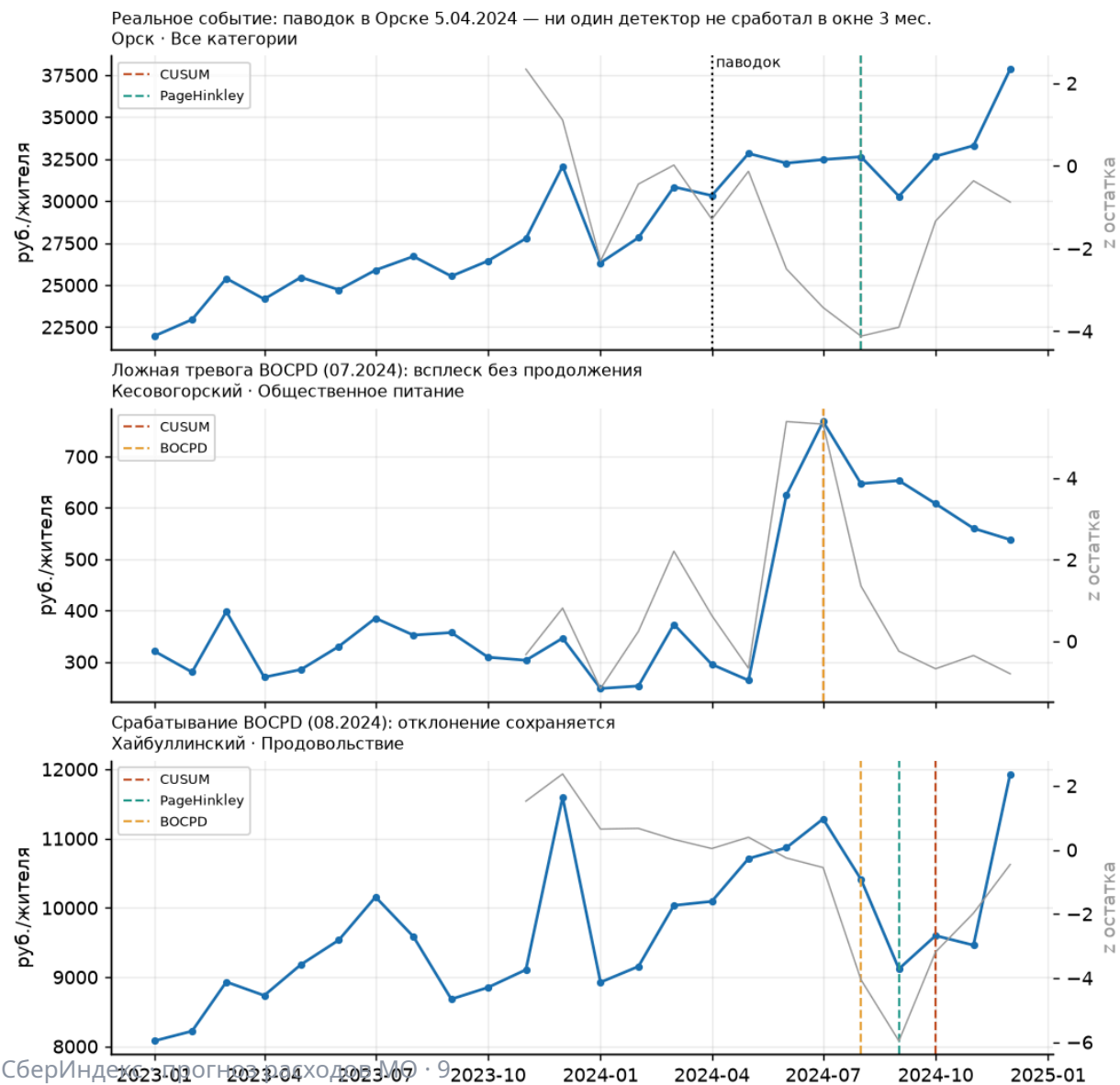
Возможное пересечение обучающих корпусов с 2023–2024 гг. проверить нельзя: это оценка современной модели, а не исторического deployment.

Детекторы: инъекция сдвигов в реальные остатки

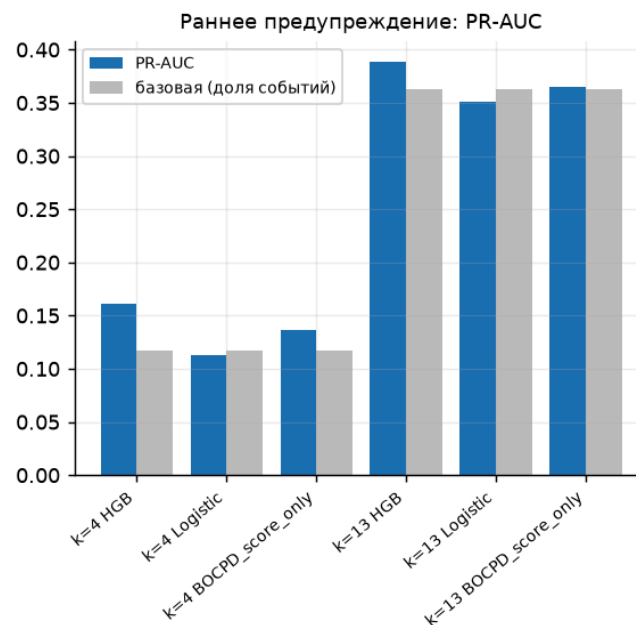
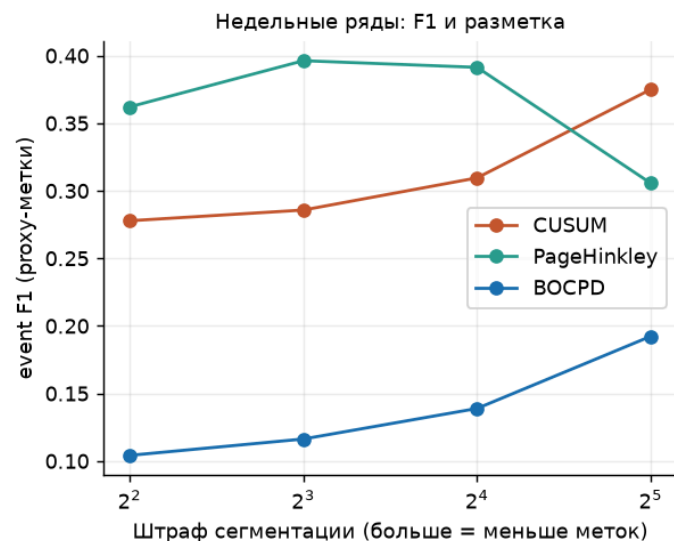


- Остатки $h=1$ вне обучения; порог — при бюджете 1 ложная тревога на 100 ряд-месяцев
- F1: CUSUM 0.24, BOCPD 0.19, Page-Hinkley 0.14
- Recall при сдвиге 4σ : CUSUM 0.74
- Ранжирование зависит от способа разметки: на offline-метках лидирует BOCPD

Три реальных примера



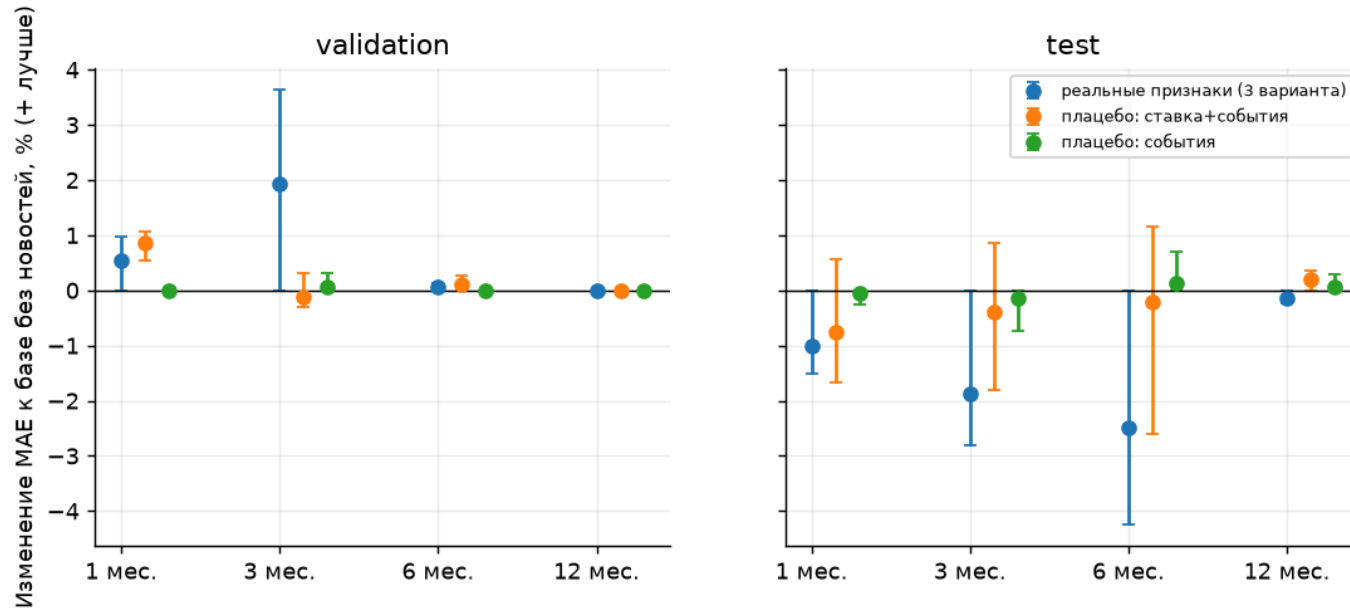
Недельные ряды и раннее предупреждение



- 46 категорий, 151 неделя: реальная оценка детекторов (метки — offline-proxu, не истина)
- Page-Hinkley и CUSUM сильнее BOCPD на недельных рядах
- **Раннее предупреждение: навык не подтверждён** — PR-AUC около доли событий, Brier не лучше константы

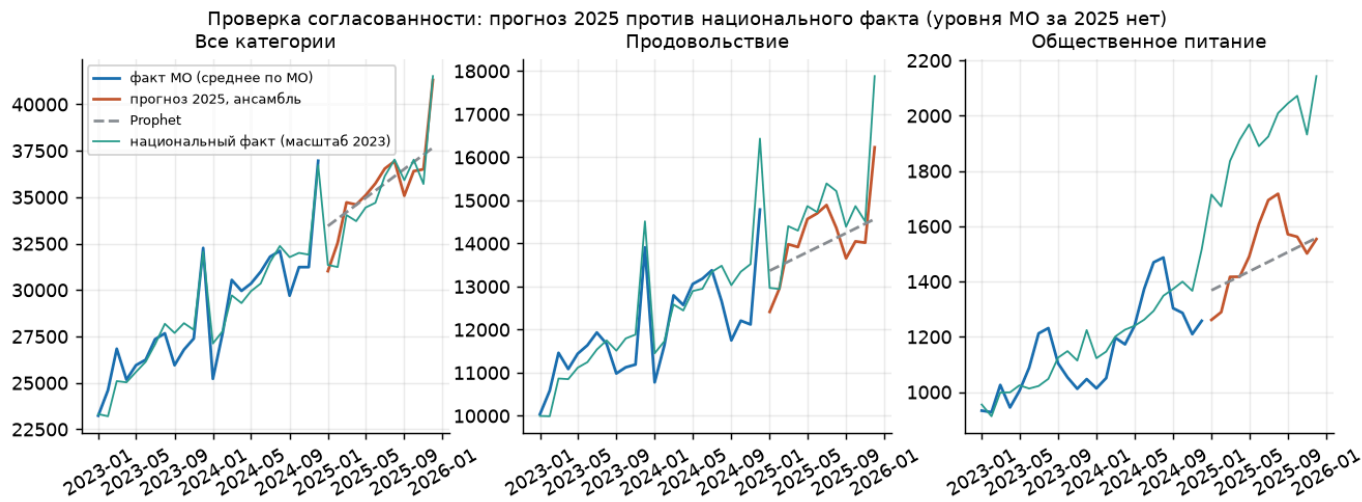
Нужна верифицированная разметка шоков.

Новости и внешние события

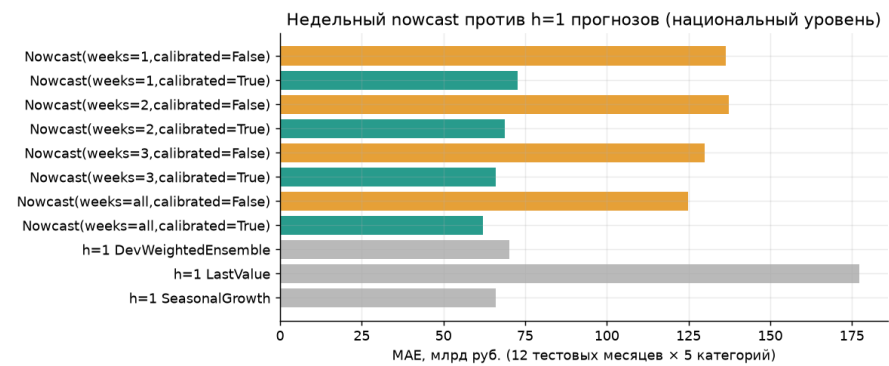


- Датированные официальные события: ключевая ставка ЦБ и реестр из 7 региональных событий
- Только прошлое: available_at = дата вступления в силу / публикации
- Результат: реальные признаки не лучше плацебо
- Текстовый корпус новостей не собирался

Недельный nowcast и прогноз 2025



- Nowcast по полному месяцу: MAE 62.0 против 70.1 у h=1-ансамбля (млрд руб.).
- Прогноз 2025 заморожен (SHA256) — скрипт оценит MAE, когда СберИндекс опубликует факты по МО
- Санити-проверка: ансамбль согласуется с национальным ростом точнее Prophet



Ограничения

- 24 месяца данных; тест — 6 целевых месяцев; validation $h=12$ — один месяц
- Протокол валидации — допущение, нужна сверка с официальными правилами
- Последняя версия данных, даты публикации неизвестны
- Нет верифицированных меток шоков; события реестра охватывают 4 оценимых МО
- Новости = решения ЦБ и реестр, не текстовый корпус
- TimesFM — только подвыборка 200 МО
- Маркетплейсы и общественное питание остаются слабым местом

Воспроизведение

```
conda env create -f environment.yml  
conda activate sber  
bash scripts/get_data.sh  
make test municipal shocks report
```

- Конфигурации: `configs/*.json`; хэши данных и кода в `manifest.json`
- Журналы: `tracking/*.csv`; прогноз 2025: `prospective/`
- Отчёт: `report/report.pdf`; результаты: `docs/MUNICIPAL_RESULTS_RU.md`